Paskaita 16

Veilio charakterių formulė

Tikslai. *Vermos charakteris yra begalinė eilutė. Tegul $\lambda \in P_+$. Įrodysime, kad Veilio vardiklio ir modulio $L(\lambda)$ charakterio sandauga yra vienas baigtinis alternantas. Kazimiro elementas šios sandaugos laipsnių rodiklius patalpina sferoje. Tada dominantiškumas palieka vieną Veilio orbitą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Kazimiro skaliarą $(\mu, \mu + 2\rho)$ aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra μ.
- Užrašyti charakterį $\operatorname{ch} L(\lambda)$ kaip baigtinį sveikaskaitį Vermos charakterių tiesinį darinį.
- Įrodyti Veilio charakterių formulę, kai $\lambda \in P_+$, remiantis normos ir dominantiškumo sąlygomis.
- Išsamiai užrašyti suprastėjimus algebrai $\mathfrak{sl}_2$ ir algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtiniam moduliui.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra nenulinė kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su duomenimis $\mathfrak{h}$, R_+, $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, W, Q, P, P_+ ir ρ iš 9-osios paskaitos. Aukščiausiojo svorio moduliai bendru atveju yra begalinės dimensijos. Tai yra nukrypimas nuo bendrojo susitarimo, kad moduliai yra baigtinės dimensijos. Galutinė teorema kalba tik apie baigtinės dimensijos modulius $L(\lambda)$, $\lambda \in P_+$. Žymėsime

$$Q_+ = \sum_{i=1}^{r} \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i, \qquad \mu \leq \nu \iff \nu - \mu \in Q_+.$$

Charakteriai priklauso 15-osios paskaitos užbaigimui. Jo elementai yra formaliosios sumos $\sum c_\nu e^\nu$, kurių atrama įeina į baigtinę aibių $\xi - Q_+$ sąjungą, kur $\xi \in P$. Kai $\nu \in P$, apibrėžkime alternantą A_ν ir Veilio vardiklį D:

$$A_\nu = \sum_{w \in W} \det(w) e^{w\nu}, \qquad D = e^\rho \prod_{\alpha \in R_+} (1 - e^{-\alpha}).$$

Iš 15-osios paskaitos naudosime baigtinės dimensijos charakterių Veilio invariantiškumą ir Vermos charakterį: kai $\mu \in P$,

$$\operatorname{ch} M(\mu) \prod_{\alpha \in R_+} (1 - e^{-\alpha}) = e^\mu.$$

Padauginę šią tapatybę iš e^ρ, gauname

$$D \operatorname{ch} M(\mu) = e^{\mu+\rho}. \tag{16.1}$$

Iš 15-osios paskaitos taip pat naudosime vardiklio tapatybę $D = A_\rho$.

Kai $w \in W$, pakeiskime sumavimo indeksą: $u' = wu$. Tada $\det(u) = \det(w)\det(u')$, todėl

$$\begin{aligned} wA_\nu &= \sum_{u\in W} \det(u) e^{wu\nu} = \det(w) \sum_{u'\in W} \det(u') e^{u'\nu} = \det(w) A_\nu, \\ wD &= \det(w) D. \end{aligned} \tag{16.2}$$

Paskutinė tapatybė remiasi lygybe $D = A_\rho$.

16.1 Algebros $U(\mathfrak{g})$ Kazimiro elementas

Fiksuokime kurso invariantinę simetrinę formą $(\cdot,\cdot)$ algebroje $\mathfrak{g}$. Ši forma algebroje $\mathfrak{g}$ yra neišsigimusi. Kiekviename paprastajame ideale ji yra normuota taip, kad ilgųjų šaknų ilgio kvadratas yra lygus 2. Skirtingi paprastieji idealai yra ortogonalūs. Algebroje $\mathfrak{sl}_n$ ši forma yra $\operatorname{tr}(XY)$, o Kilingo forma yra $2n\operatorname{tr}(XY)$.

Formos apribojimas poalgebrai $\mathfrak{h}$ yra neišsigimęs (7-oji paskaita). Todėl kiekvienam $\mu \in \mathfrak{h}^*$ egzistuoja vienintelis $t_\mu \in \mathfrak{h}$, tenkinantis sąlygą

$$(t_\mu, H) = \mu(H) \quad \text{visiems } H \in \mathfrak{h}.$$

Erdvėje $\mathfrak{h}^*$ apibrėžkime

$$(\mu,\nu) = (t_\mu, t_\nu) = \mu(t_\nu), \qquad \|\mu\|^2 = (\mu,\mu).$$

Šaknų realiajame tiesiniame apvalkale ši forma yra W-invariantinė ir teigiamai apibrėžta (8-oji ir 9-oji paskaitos).

Lema 16.1 (Kazimiro elementas). *Tegul (x_i) yra algebros $\mathfrak{g}$ bazė, o (x^i) yra dualioji bazė, t.y. $(x_i, x^j) = \delta_{ij}$. Tada elementas*

$$\Omega = \sum_i x_i x^i \in U(\mathfrak{g})$$

yra centrinis algebroje $U(\mathfrak{g})$.

Įrodymas. Fiksuokime $y \in \mathfrak{g}$. Išskleidę abiejose bazėse, gauname

$$[y, x_i] = \sum_j c_{ji} x_j, \qquad c_{ji} = ([y, x_i], x^j).$$

Koeficientas prie x^j elemento $[y, x^i]$ skleidinyje yra lygus $([y,x^i], x_j)$. Iš invariantiškumo gauname

$$([y,x^i], x_j) = -(x^i, [y, x_j]) = -\Big(x^i, \sum_k c_{kj} x_k\Big) = -c_{ij},$$

todėl $[y, x^i] = -\sum_j c_{ij} x^j$. Algebroje $U(\mathfrak{g})$ atvaizdavimas $u \mapsto yu - uy$ tenkina Leibnico taisyklę. Todėl

$$\begin{aligned} y\Omega - \Omega y &= \sum_i \big([y, x_i]x^i + x_i[y, x^i]\big) \\ &= \sum_{i,j} c_{ji} x_j x^i - \sum_{i,j} c_{ij} x_i x^j = 0. \end{aligned}$$

Paskutiniame žingsnyje antrojoje sumoje sukeičiame indeksus i ir j. Kadangi algebra $\mathfrak{g}$ generuoja algebrą $U(\mathfrak{g})$, elementas Ω yra centrinis. ∎

Pagal 5-osios paskaitos bazės pakeitimo skaičiavimą, po kurio sandaugos imamos algebroje $U(\mathfrak{g})$, elementas Ω nepriklauso nuo bazės pasirinkimo. Dabar pasirinkime bazę, suderintą su šaknų skaidiniu. Šakniniai poerdviai yra vienos dimensijos (8-oji paskaita). Forma neišsigimusiai poruoja $\mathfrak{g}_\alpha$ su $\mathfrak{g}_{-\alpha}$. Ji yra lygi nuliui visose kitose šakninių poerdvių porose ir tarp poalgebros $\mathfrak{h}$ ir šakninių poerdvių (7-oji paskaita). Kiekvienai šakniai $\alpha \in R_+$ pasirinkime $e_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $f_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, kad $(e_\alpha, f_\alpha) = 1$. Pasirinkime ortonormuotą bazę $H_1, \dots, H_r$ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Ji egzistuoja, nes forma poalgebroje $\mathfrak{h}$ yra simetrinė ir neišsigimusi, o laukas yra $\mathbb{C}$. Dualioji bazė sukeičia e_α ir f_α ir palieka vietoje kiekvieną H_i. Todėl

$$\Omega = \sum_{i=1}^{r} H_i^2 + \sum_{\alpha \in R_+} (e_\alpha f_\alpha + f_\alpha e_\alpha).$$

Skliaustai $[e_\alpha, f_\alpha]$ priklauso poerdviui $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$. Kai $H \in \mathfrak{h}$,

$$(H, [e_\alpha, f_\alpha]) = ([H, e_\alpha], f_\alpha) = \alpha(H)(e_\alpha, f_\alpha) = \alpha(H).$$

Taigi $[e_\alpha, f_\alpha] = t_\alpha$. Iš šios lygybės gauname pirmąją toliau pateiktą tapatybę. Antroji remiasi lygybe $\sum_{\alpha \in R_+} \alpha = 2\rho$ ir atvaizdavimo $\mu \mapsto t_\mu$ tiesiškumu:

$$e_\alpha f_\alpha = f_\alpha e_\alpha + t_\alpha, \qquad \sum_{\alpha \in R_+} t_\alpha = t_{2\rho}.$$

Įstatę abi tapatybes į elemento Ω išraišką, gauname

$$\Omega = \sum_{i=1}^{r} H_i^2 + t_{2\rho} + 2 \sum_{\alpha \in R_+} f_\alpha e_\alpha. \tag{16.3}$$

Apibrėžimas 16.2 (Aukščiausiojo svorio modulis)**.** Tegul $\mu \in \mathfrak{h}^*$. Sakome, kad $\mathfrak{g}$-modulis U yra *aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra* μ, jei jį generuoja vektorius $v \neq 0$, tenkinantis sąlygas

$$e_\alpha v = 0 \ (\alpha \in R_+), \qquad Hv = \mu(H)v \ (H \in \mathfrak{h}).$$

Naudokime 11-osios paskaitos poalgebrą $\mathfrak{n}_-$. Pagal 12-ąją paskaitą toks modulis tenkina lygybę $U = U(\mathfrak{n}_-)v$. Modulis U yra baigtinės dimensijos svorio poerdvių U_ν, kur $\nu \leq \mu$, tiesioginė suma, ir $U_\mu = \mathbb{C}v$. Vienas pavyzdys yra Vermos modulis $M(\mu)$. Neredukuojamas aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra μ, yra izomorfiškas moduliui $L(\mu)$.

Teiginys 16.3 (Kazimiro skaliaras)**.** *Kiekviename aukščiausiojo svorio modulyje U, kurio aukščiausiasis svoris yra μ,*

$$\Omega = (\mu, \mu + 2\rho)\ \mathrm{id}_U = \left(\|\mu + \rho\|^2 - \|\rho\|^2\right) \mathrm{id}_U\,.$$

Įrodymas. Išskleiskime t_μ ortonormuotoje bazėje:

$$t_\mu = \sum_i (t_\mu, H_i) H_i = \sum_i \mu(H_i) H_i, \qquad (\mu, \mu) = \mu(t_\mu) = \sum_i \mu(H_i)^2.$$

Pritaikykime lygybę (16.3) vektoriui v. Kiekvienas e_α anuliuoja v, todėl paskutinė suma yra lygi nuliui:

$$\Omega v = \Big(\sum_i \mu(H_i)^2 + \mu(t_{2\rho})\Big) v = \big((\mu, \mu) + (\mu, 2\rho)\big) v = (\mu, \mu + 2\rho) v.$$

Kiekvienas modulio U vektorius yra pavidalo uv, kur $u \in U(\mathfrak{g})$. Iš centriškumo gauname

$$\Omega(uv) = u\,\Omega v = (\mu, \mu + 2\rho)\,uv.$$

■

Pakeitus formą jos $c \neq 0$ kartotiniu, elementas Ω ir jo skaliarai padalijami iš c. Uždavinys 16.1 palygina pėdsako ir Kilingo formas.

16.2 Aukščiausiojo svorio moduliai ant vienos Kazimiro sferos

Lema 16.4 (Svorių pomoduliai). *Tegul $V = \bigoplus_{\nu \in P} V_\nu$ yra $\mathfrak{g}$-modulis, kurio svorio poerdviai yra baigtinės dimensijos. Tarkime, kad visi svoriai priklauso baigtinei aibių $\xi - Q_+$ sąjungai, kur $\xi \in P$. Pavyzdžiai yra aukščiausiojo svorio moduliai, kurių aukščiausiasis svoris priklauso aibei P. Tegul $X \subseteq V$ yra pomodulis. Tada $X = \bigoplus_\nu (X \cap V_\nu)$. Be to, moduliai X ir V/X tenkina tas pačias prielaidas, todėl visi trys charakteriai yra apibrėžti, ir*

$$\operatorname{ch} V = \operatorname{ch} X + \operatorname{ch}(V/X).$$

Įrodymas. Tegul $u = v_1 + \cdots + v_k \in X$, kur vektoriai $v_j \in V_{\nu_j}$ yra nenuliniai, o svoriai ν_j yra skirtingi. Kai $i \neq j$, funkcionalo $\nu_i - \nu_j$ branduolys yra su visa erdve nesutampantis poerdvis erdvėje $\mathfrak{h}$. Kompleksinė tiesinė erdvė nėra baigtinė su ja nesutampančių poerdvių sąjunga. Todėl egzistuoja $H \in \mathfrak{h}$, kurio reikšmės $\nu_j(H)$ yra poromis skirtingos. Tada

$$\prod_{j=2}^{k} \big(H - \nu_j(H)\big)u = \prod_{j=2}^{k} \big(\nu_1(H) - \nu_j(H)\big)v_1 \in X.$$

Dešinėje esantis skaliaras yra nenulinis, todėl $v_1 \in X$. Lygiai taip pat kiekvienas v_j priklauso pomoduliui X.

Todėl faktormodulis V/X yra poerdvių V_ν vaizdų tiesioginė suma. Pažymėkime $X_\nu = X \cap V_\nu$. Tada poerdvio V_ν vaizdas yra V_ν/X_ν. Jo svoris yra ν, ir

$$\dim(V/X)_\nu = \dim V_\nu - \dim X_\nu.$$

Tai yra charakterių tapatybė, užrašyta koeficientas po koeficiento. ■

Fiksuokime $\lambda \in P$ ir apibrėžkime *Kazimiro sferą*

$$S_\lambda = \{\mu \in P : \|\mu + \rho\|^2 = \|\lambda + \rho\|^2\}.$$

Bazės $\omega_1, \ldots, \omega_r$ atžvilgiu aibė P yra gardelė euklidinėje erdvėje. Sferoje yra tik baigtinis gardelės taškų skaičius, todėl aibė S_λ yra baigtinė. Iš abiejų apibrėžiančiosios sąlygos pusių atėmę $\|\rho\|^2$, gauname

$$\mu \in S_\lambda \iff \mu \in P \text{ ir } (\mu, \mu + 2\rho) = (\lambda, \lambda + 2\rho).$$

Kai $\mu \in P$, pagal Teiginį 16.3 sąlyga $\mu \in S_\lambda$ galioja tada ir tik tada, kai elemento Ω skaliaras modulyje $M(\mu)$ yra lygus jo skaliarui modulyje $M(\lambda)$.

Kitame teiginyje aukščiausiojo svorio modulį skaidome, kartodami perėjimą prie pomodulio ir faktormodulio. Šie moduliai gali būti begalinės dimensijos. Todėl reikia baigtinio dydžio, kuris parodytų, kad procesas baigiasi. Kazimiro elementas lemia, kad kiekvienas naujas aukščiausiasis svoris priklauso baigtinei aibei S_λ. Todėl skaičiuosime svorio poerdvių dimensijas šios aibės taškuose.

Aukščiausiojo svorio moduliui U, kurio aukščiausiasis svoris priklauso aibei S_λ, apibrėžkime

$$N(U) = \sum_{\nu \in S_\lambda} \dim U_\nu.$$

Šis skaičius yra baigtinis, ir $N(U) \geq 1$, nes aukščiausiojo svorio poerdvis turi teigiamą dimensiją. Toliau pateikiamame įrodyme pasirinktiems pomoduliui ir faktormoduliui šis skaičius išskaidomas į dvi teigiamas dalis, todėl indukcija baigiasi.

Teiginys 16.5 (Skaidinys ant sferos)**.** *Tegul U yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra $\mu \in S_\lambda$. Tada*

$$\operatorname{ch} U = \sum_{\nu \in S_\lambda,\ \nu \leq \mu} a_\nu \operatorname{ch} L(\nu), \qquad a_\nu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad a_\mu = 1.$$

Įrodymas. Taikysime stipriąją indukciją pagal $N(U)$. Jei modulis U yra neredukuojamas, tai $U \cong L(\mu)$ ir nieko įrodinėti nereikia.

Žingsnis 1: naujas aukščiausiasis vektorius. Tegul X yra tikrinis nenulinis pomodulis. Pagal Lemą 16.4 pomodulis X yra svorio poerdvių suma. Be to, $X_\mu = 0$. Priešingu atveju į pomodulį X įeitų poerdvis $U_\mu = \mathbb{C}v$, ir tada $X = U$. Pasirinkime svorį ν_0 pomodulyje X. Nagrinėkime aibę

$$E = \{\xi : X_\xi \neq 0,\ \nu_0 \leq \xi \leq \mu\}.$$

Ji turi elementą ν_0. Ji yra baigtinė, nes $\xi - \nu_0 \in Q_+$ ir tik baigtinis skaičius aibės Q_+ elementų yra žemiau $\mu - \nu_0$. Tegul η yra maksimalusis aibės E elementas. Visi modulio U svoriai yra $\leq \mu$, todėl kiekvienas svoris $\xi > \eta$ iš pomodulio X priklausytų aibei E. Todėl svoris η yra maksimalus tarp visų pomodulio X svorių. Be to, $\eta < \mu$, nes $X_\mu = 0$. Paimkime nenulinį vektorių $x \in X_\eta$. Dėl svorio η maksimalumo kiekvienai šakniai $\alpha \in R_+$

$$e_\alpha x \in X_{\eta+\alpha} = 0.$$

Žingsnis 2: Kazimiro elementas. Kadangi x yra svorio vektorius, kurį anuliuoja visi teigiamųjų šaknų vektoriai, Teiginio 16.3 skaičiavimas taikomas vektoriui x. Be to, $x \in U$, todėl

$$(\eta, \eta + 2\rho)x = \Omega x = (\mu, \mu + 2\rho)x.$$

Kadangi $\eta \in \mu - Q \subseteq P$, gauname $\eta \in S_\lambda$.

Žingsnis 3: indukcija. Pomodulis $X' = U(\mathfrak{g})x$ yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra η, ir $X'_\mu = 0$, nes $X' \subseteq X$. Faktormodulis U/X' yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra μ. Jį generuoja vektoriaus v vaizdas. Iš Lemos 16.4 gauname

$$\operatorname{ch} U = \operatorname{ch} X' + \operatorname{ch}(U/X'), \qquad N(U) = N(X') + N(U/X').$$

Abu skaičiaus $N(U)$ dėmenys yra ne mažesni už 1, todėl abu yra mažesni už $N(U)$. Pagal indukcijos prielaidą charakteris $\operatorname{ch} X'$ apima tik modulius $L(\nu)$, kur $\nu \leq \eta < \mu$. Charakterio $\operatorname{ch}(U/X')$ skleidinyje charakteris $\operatorname{ch} L(\mu)$ pasirodo lygiai vieną kartą. Sudėję abu skleidinius, gauname teiginį. ∎

16.3 Trikampis apvertimas ir kandidatiniai svoriai

Sunumeruokime $S_\lambda = \{\mu_1, \dots, \mu_l\}$ taip, kad iš $\mu_i < \mu_j$ išplauktų $i < j$. Tam pakartotinai šaliname minimalųjį elementą. Pritaikykime Teiginį 16.5 moduliui $U = M(\mu_k)$:

$$\operatorname{ch} M(\mu_k) = \operatorname{ch} L(\mu_k) + \sum_{j<k} a_{kj} \operatorname{ch} L(\mu_j). \tag{16.4}$$

Pažymėkime $a_{kk} = 1$ ir $a_{kj} = 0$, kai $j > k$. Tada matrica $A = (a_{kj})$ yra apatinė unitrikampė, o jos elementai yra sveikieji skaičiai.

Teiginys 16.6 (Apvertimas). *Kiekvienam k egzistuoja sveikieji skaičiai b_{kj}, tokie, kad $b_{kk} = 1$ ir*

$$\operatorname{ch} L(\mu_k) = \sum_{j\le k} b_{kj} \operatorname{ch} M(\mu_j).$$

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal k. Pertvarkę lygybę (16.4), gauname

$$\operatorname{ch} L(\mu_k) = \operatorname{ch} M(\mu_k) - \sum_{j<k} a_{kj} \operatorname{ch} L(\mu_j).$$

Pagal indukcijos prielaidą kiekvienas $\operatorname{ch} L(\mu_j)$, kur $j < k$, yra charakterių $\operatorname{ch} M(\mu_i)$, kur $i \le j$, sveikaskaitis tiesinis darinys. Įstatę šiuos darinius, gauname teiginį. ∎

Teorema 16.7 (Baigtinė kandidatinių svorių aibė). *Tegul $\lambda \in P_+$. Egzistuoja sveikieji skaičiai b_μ, tokie, kad*

$$D \operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_{\mu\in S_\lambda} b_\mu e^{\mu+\rho}.$$

Kiekvienas laipsnio rodiklis ν, kurio koeficientas yra nenulinis, tenkina lygybę $\|\nu\|^2 = \|\lambda+\rho\|^2$.

Įrodymas. Kadangi $\lambda \in S_\lambda$, Teiginys 16.6 užrašo charakterį $\operatorname{ch} L(\lambda)$ kaip charakterių $\operatorname{ch} M(\mu)$, $\mu \in S_\lambda$, sveikaskaitį tiesinį darinį. Padauginkime iš D ir pritaikykime lygybę (16.1). Laipsnių rodikliai $\mu+\rho$ yra skirtingi ir priklauso nurodytai sferai. ∎

Abi pusės priklauso žiedui $\mathbb{Z}[P]$, nes modulis $L(\lambda)$ yra baigtinės dimensijos (13-oji paskaita).

16.4 Žemesniųjų alternantų pašalinimas

Teorema 16.8 (Veilio charakterių formulė). *Tegul $\lambda \in P_+$. Tada $D \operatorname{ch} L(\lambda) = A_{\lambda+\rho}$. Kadangi $D = A_\rho$,*

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = \frac{A_{\lambda+\rho}}{A_\rho}, \qquad A_\nu = \sum_{w\in W} \det(w) e^{w\nu}.$$

Įrodymas. Pažymėkime $F = D \operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_\nu c_\nu e^\nu$.

(a) Norma. Jei $c_\nu \ne 0$, tai $\|\nu\|^2 = \|\lambda+\rho\|^2$ pagal Teoremą 16.7.

(b) Dominantiškumo įvertis. Išskleiskime sandaugą D:

$$D = e^\rho \prod_{\alpha\in R_+} (1 - e^{-\alpha}) = \sum_{T\subseteq R_+} (-1)^{|T|} e^{\rho - \sum_{\alpha\in T}\alpha}.$$

Todėl kiekvienas elemento F laipsnio rodiklis yra pavidalo

$$\nu = \mu + \rho - \sum_{\alpha\in T} \alpha, \qquad \mu \text{ yra svoris modulio } L(\lambda),\ T \subseteq R_+.$$

Kadangi $\lambda - \mu$ ir $\sum_{\alpha\in T}\alpha$ abu priklauso aibei Q_+, kiekvienas toks rodiklis ν tenkina nelygybę $\nu \le \lambda + \rho$. Lygybė galioja tik tada, kai $\mu = \lambda$ ir $T = \emptyset$, nes netuščia teigiamųjų šaknų suma yra nenulinis aibės Q_+ elementas. Kadangi $\dim L(\lambda)_\lambda = 1$, gauname $c_{\lambda+\rho} = 1$.

(c) Alternavimas. Charakteris yra W-invariantinis (15-oji paskaita), ir lygybė $wD = \det(w)D$ galioja pagal (16.2). Kadangi elemento w veikimas žiede $\mathbb{Z}[P]$ yra žiedo automorfizmas,

$$wF = (wD)\,(w\operatorname{ch} L(\lambda)) = \det(w)D\operatorname{ch} L(\lambda) = \det(w)F.$$

Palyginę koeficientus prie $e^{w\nu}$, gauname $c_{w\nu} = \det(w)c_\nu$.

(d) Norma ir dominantiškumas kartu. Tegul $c_\nu \neq 0$. Pagal 9-ąją paskaitą vektorius $\nu' = w^{-1}\nu$ yra dominantinis tam tikram $w \in W$. Pagal (c) savybę $c_{\nu'} = \pm c_\nu \neq 0$, todėl (a) ir (b) savybės taikomos vektoriui ν'. Pagal (b) elementas $\gamma = \lambda + \rho - \nu'$ priklauso aibei Q_+. Tada

$$\|\lambda+\rho\|^2 = \|\nu'+\gamma\|^2 = \|\nu'\|^2 + 2(\nu',\gamma) + \|\gamma\|^2,$$
$$0 = 2(\nu',\gamma) + \|\gamma\|^2.$$

Paskutinėje eilutėje remiamės (a) savybe. Užrašykime $\gamma = \sum_i k_i\alpha_i$, kur $k_i \ge 0$. Iš dominantiškumo gauname $(\nu',\alpha_i) \ge 0$, todėl

$$(\nu',\gamma) = \sum_i k_i(\nu',\alpha_i) \ge 0, \qquad \|\gamma\|^2 = -2(\nu',\gamma) \le 0.$$

Iš teigiamo apibrėžtumo išplaukia $\gamma = 0$. Taigi $\nu' = \lambda + \rho$ ir $\nu = w(\lambda+\rho)$.

(e) Išvada. Pagal (b) ir (c) savybes $c_{w(\lambda+\rho)} = \det(w)$. Jei $w \neq 1$, tai egzistuoja šaknis $\alpha \in R_+$, kuriai $w\alpha \in -R_+$ (9-oji paskaita). Kiekvienai paprastajai šakniai $(\lambda,\alpha_i) \ge 0$ ir $(\rho,\alpha_i) = \frac{1}{2}(\alpha_i,\alpha_i) > 0$. Kiekviena šaknis $\beta \in R_+$ yra nenulinis paprastųjų šaknų tiesinis darinys su neneigiamais koeficientais. Todėl $(\lambda+\rho,\beta) > 0$ visoms $\beta \in R_+$, ir

$$(w(\lambda+\rho), w\alpha) = (\lambda+\rho,\alpha) > 0 > (\lambda+\rho, w\alpha).$$

Taigi $w(\lambda+\rho) \neq \lambda+\rho$. Pritaikę tai elementui $u^{-1}w$, kai $u \neq w$, matome, kad taškai $w(\lambda+\rho)$ yra skirtingi. Pagal (d)

$$F = \sum_{w\in W} c_{w(\lambda+\rho)}e^{w(\lambda+\rho)} = \sum_{w\in W}\det(w)e^{w(\lambda+\rho)} = A_{\lambda+\rho}.$$

Galiausiai žiedas $\mathbb{Z}[P]$ yra Lorano polinomų nuo $e^{\omega_1},\dots,e^{\omega_r}$ žiedas, todėl jis yra vientisumo sritis. Pagal elemento D skleidinį (b) dalyje elemento $A_\rho = D$ aukščiausiasis koeficientas yra lygus 1, todėl $A_\rho \neq 0$. Dalmuo yra vienintelis elementas, kurio sandauga su A_ρ yra lygi $A_{\lambda+\rho}$. ∎

16.5 Pirmasis rangas ir algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtinis modulis

Pavyzdys 16.9 ($\mathfrak{sl}_2$). Čia $\rho = \omega = \alpha/2$, $(\omega,\omega) = \frac{1}{2}$ ir $W = \{1, s\}$. Pažymėkime $x = e^\omega$ ir $\lambda = m\omega$, kur $m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$. Kai $\mu = k\omega$,

$$\|\mu+\rho\|^2 = \frac{1}{2}(k+1)^2, \qquad \frac{1}{2}(k+1)^2 = \frac{1}{2}(m+1)^2 \iff k \in \{m, -m-2\}.$$

Todėl

$$S_\lambda = \{m\omega,\ -(m+2)\omega\}.$$

Uždavinyje 16.2 įrodomas Vermos skleidinys šioje sferoje:

$$\operatorname{ch} L(m\omega) = \operatorname{ch} M(m\omega) - \operatorname{ch} M(-(m+2)\omega).$$

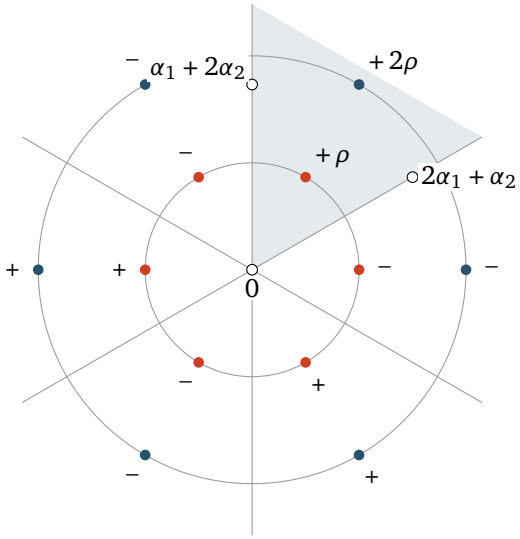
Padauginkime iš $D = A_\rho = x - x^{-1}$ ir pritaikykime lygybę (16.1):

$$A_\rho \operatorname{ch} L(m\omega) = e^{(m+1)\omega} - e^{-(m+1)\omega} = x^{m+1} - x^{-m-1}.$$

Suprastėjimus galima pamatyti ir tiesiogiai. Kai $m = 0$, abi pusės yra lygios $x - x^{-1}$. Kai $m \geq 1$,

$$\begin{aligned}(x - x^{-1}) \sum_{k=0}^{m} x^{m-2k} &= (x^{m+1} + x^{m-1} + \cdots + x^{-m+1}) \\ &\quad - (x^{m-1} + \cdots + x^{-m+1} + x^{-m-1}) \\ &= x^{m+1} - x^{-m-1}.\end{aligned}$$

Kitame pavyzdyje įrodymą patikrinsime algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtiniame modulyje. Du šio pavyzdžio alternantus $A_{2\rho}$ ir A_ρ 9-osios paskaitos Euklido plokštumoje vaizduoja 16.1 pav.



16.1 pav.: Dvi kito pavyzdžio orbitos su ženklais: orbita $W(2\rho)$ apskritime, kurio taškų normos kvadratas yra 8, ir orbita $W\rho$ apskritime, kurio taškų normos kvadratas yra 2. Užtušuota sritis yra dominantinė kamera. Tušti taškai yra kiti dominantiniai laipsnių rodikliai iš pavyzdžio lentelės. Jų koeficientai yra lygūs nuliui.

Pavyzdys 16.10 (Algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtinis modulis)**.** Čia $\theta = \alpha_1 + \alpha_2 = \rho$ ir $\|\rho\|^2 = 2$. Kai $w = 1, s_1, s_2, s_1s_2, s_2s_1, w_0$, kur $w_0 = s_1s_2s_1$, taškai $w\rho$ šia tvarka yra

$$\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_2, \quad \alpha_1, \quad -\alpha_1, \quad -\alpha_2, \quad -\alpha_1 - \alpha_2.$$

Todėl

$$\begin{aligned}A_\rho &= e^{\alpha_1+\alpha_2} - e^{\alpha_2} - e^{\alpha_1} + e^{-\alpha_1} + e^{-\alpha_2} - e^{-\alpha_1-\alpha_2}, \\ A_{2\rho} &= e^{2\alpha_1+2\alpha_2} - e^{2\alpha_2} - e^{2\alpha_1} + e^{-2\alpha_1} + e^{-2\alpha_2} - e^{-2\alpha_1-2\alpha_2}.\end{aligned}$$

Jungtinis modulis yra $L(\theta)$. Jo nenuliniai svoriai yra šešios šaknys. Kiekvienos jų kartotinumas yra lygus vienetui. Remsimės tik šiais duomenimis ir pagal formulę nustatysime kartotinumą m, kurį turi svoris 0. Pažymėkime

$$\chi_m = \sum_{\alpha\in R} e^\alpha + m\,e^0.$$

Kiekvienas elementas χ_m yra W-invariantinis, todėl $A_\rho\chi_m$ yra alternuojantis, kaip (c) žingsnyje. Jo koeficientus W-orbitoje nustato dominantinis atstovas. Todėl pakanka apskaičiuoti koeficientus prie dominantinių laipsnių rodiklių. Kitus koeficientus kartu su Veilio ženklais nustato alternavimas. Kiekvienas elemento χ_m svoris yra $\le\theta$. Todėl (b) dalies argumentas, pritaikytas elementui $A_\rho\chi_m$, parodo, kad visi laipsnių rodikliai yra ne didesni už 2ρ. Kadangi $\omega_1 = \frac{1}{3}(2\alpha_1+\alpha_2)$ ir $\omega_2 = \frac{1}{3}(\alpha_1+2\alpha_2)$, dominantiniai aibės Q elementai žemiau 2ρ yra išvardyti pirmajame stulpelyje. Lentelė rodo, kuris žemesnysis alternantas lieka:

Laipsnio rodiklis	Sandaugos (narys iš A_ρ)·(narys iš χ_m)	Koeficientas
$2\alpha_1+2\alpha_2$	$e^\rho\cdot e^\theta$	1
$2\alpha_1+\alpha_2$	$e^\rho\cdot e^{\alpha_1}$, $-e^{\alpha_1}\cdot e^\theta$	0
$\alpha_1+2\alpha_2$	$e^\rho\cdot e^{\alpha_2}$, $-e^{\alpha_2}\cdot e^\theta$	0
$\alpha_1+\alpha_2$	$e^\rho\cdot me^0$, $-e^{\alpha_1}\cdot e^{\alpha_2}$, $-e^{\alpha_2}\cdot e^{\alpha_1}$	$m-2$
0	$\det(w)e^{w\rho}\cdot e^{-w\rho}$, $w\in W$	$3-3=0$

Laipsnių rodikliai $2\alpha_1+\alpha_2$, $\alpha_1+2\alpha_2$ ir 0 yra atspindžių tiesėse, todėl (c) žingsnis taip pat lemia, kad jų koeficientai yra lygūs nuliui. Taigi

$$A_\rho\chi_m = A_{2\rho} + (m-2)A_\rho.$$

Perteklius $(m-2)A_\rho$ yra žemesnysis alternantas, esantis vidiniame 16.1 pav. apskritime. Alternavimas (c) ir aukščiausiasis koeficientas (b) jo pašalinti negali. Jį pašalina normos sąlyga (a). Naudodami 9-osios paskaitos Gramo matricą, kai $\nu = a\omega_1 + b\omega_2$, gauname

$$\|\nu\|^2 = \frac{2}{3}(a^2+ab+b^2), \qquad \|2\rho\|^2 = \frac{2}{3}(4+4+4) = 8.$$

Sąlyga $\|\nu\|^2 = 8$ reiškia, kad $a^2+ab+b^2 = 12$, o $\|\rho\|^2 = 2 \ne 8$. Todėl pagal Teoremą 16.8 turi būti $m = 2$:

$$\dim L(\theta)_0 = 2 = \dim\mathfrak{h}, \qquad \dim L(\theta) = 6+2 = 8.$$

Kazimiro sferoje gali būti daugiau nei viena Veilio orbita. Pavyzdys pateiktas 16.4 uždavinyje. Jame papildomą orbitą pašalina dominantiškumo įvertis (b). Iš anksto paminėsime, kad prie šios sferos grįšime 28-ojoje paskaitoje. Joje vieną elementą Ω pakeisime visu algebros $U(\mathfrak{g})$ centru. Aukščiausiesiems svoriams λ ir μ iš vienodų centrinių skaliarų tada išplauks $\mu+\rho \in W(\lambda+\rho)$. Šioje paskaitoje šiuo rezultatu nesiremiame.

Savikontrolės klausimai

(1) Koks yra Kazimiro skaliaras algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtiniame modulyje, kai forma yra $\operatorname{tr}(XY)$ ir kai forma yra Kilingo forma?

(2) Kai algebra yra $\mathfrak{sl}_2$ ir $\lambda = 3\omega$, kokia yra aibė S_λ ir koks yra charakterio $\operatorname{ch} L(\lambda)$ Vermos skleidinys?

(3) Kodėl narys e^0 niekada neatsiranda elemente $A_\rho \operatorname{ch} L(\lambda)$?

Atsakymai. (1) Skaliaras yra $(\theta, \theta + 2\rho) = (\rho, 3\rho) = 6$. Kilingo forma yra $6\,\mathrm{tr}(XY)$, todėl jos skaliaras yra 1. (2) Gauname $S_\lambda = \{3\omega, -5\omega\}$ ir $\operatorname{ch} L(3\omega) = \operatorname{ch} M(3\omega) - \operatorname{ch} M(-5\omega)$. (3) Kadangi $\mathfrak{g} \neq 0$, egzistuoja paprastasis atspindys s_1. Jis palieka vietoje 0, todėl pagal (c) gauname $c_0 = -c_0$.

Santrauka

Kazimiro elementas aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra μ, veikia kaip daugyba iš $\|\mu+\rho\|^2 - \|\rho\|^2$. Vermos charakteriai, kurių aukščiausieji svoriai yra baigtinėje Kazimiro sferoje, yra unitrikampiai neredukuojamų charakterių tiesiniai dariniai. Tegul $\lambda \in P_+$. Apvertę trikampę sistemą, elemento $A_\rho \operatorname{ch} L(\lambda)$ laipsnių rodiklius patalpiname sferoje. Dominantiškumas ir norma palieka tik $W(\lambda + \rho)$. Taip gauname $A_\rho \operatorname{ch} L(\lambda) = A_{\lambda+\rho}$. Pagal formulę 17-ojoje paskaitoje skaičiuosime dimensijas ir kartotinumus.

Literatūra

B. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas (2015), skyreliai 10.7–10.8. Holas naudoja iškiliojo apvalkalo argumentą ten, kur mes naudojame dominantiškumą. J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyrelis 24 ir jo priedas. R. Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type* (2005), skyrius 12. Uždavinių lape 16 įrodymas pakartojamas pirmojo rango atveju.